



“LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DARSENA COTECMAR SEDE BOCAGRANDE, CURSO HIDROGRAFIA CAT A”.

Cartagena de Indias, D.T. y C. 09 de marzo del 2026

1. GENERALIDADES

El levantamiento hidrográfico se realizará con tecnologías monohaz y multihaz, siguiendo los estándares de la OHI S-44 y los procedimientos institucionales establecidos para garantizar datos precisos y confiables necesarios para la obtención del título de Hidrografía Categoría A. El uso combinado de ambos sistemas permitirá desarrollar competencias avanzadas en planificación, adquisición y procesamiento de información batimétrica.

La ecosonda monohaz se empleará para reforzar técnicas fundamentales de medición puntual, control de calidad básico y reducción de sondas, especialmente en áreas de apoyo o zonas donde el multihaz no pueda operar óptimamente. El sistema multihaz permitirá obtener una cobertura del 100% del fondo marino, detectar peligros a la navegación y generar modelos digitales de alta resolución, cumpliendo requisitos de levantamiento de Orden Exclusivo. El proyecto contribuye a la seguridad marítima, la actualización cartográfica y el fortalecimiento de capacidades técnicas del hidrógrafo en formación. Todas las actividades se realizarán bajo protocolos de seguridad, control de calidad y documentación exigidos para productos hidrográficos profesionales, garantizando la trazabilidad de los datos y su utilidad para análisis oceanográficos y cartográficos futuros.

Para ello, se requiere realizar un levantamiento hidrográfico de la Dársena de COTECMAR sede Bocagrande que se encuentra ubicado en la Base Naval ARC “BOLIVAR”, con un bote tipo Soundermax para aguas someras con tecnología multihaz para una mejor resolución y generar un mapa de los rieles, y con tecnología monohaz en doble frecuencia con el fin de analizar la capa de sedimentación en el área. Con esta tarea se podrá identificar a detalle la configuración batimétrica del fondo marino en el área de interés.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar un levantamiento hidrográfico en la dársena de COTECMAR Bocagrande empleando tecnología multihaz para verificar la alineación de los rieles y las profundidades, y ecosonda monohaz de doble frecuencia para determinar el espesor de la capa de sedimentación.

2.2. Objetivos Específicos

2.2.1 Recolectar información hidrográfica con tecnología multihaz en un total 4889,28 metros con un bote tipo Soundermax para aguas someras con el fin de verificar la alineación de los rieles de maniobra para la bajada y subida de embarcaciones.

2.2.2 Recolectar información hidrográfica con tecnología monohaz en doble frecuencia en un total de 2352,04 metros con un bote tipo Soundermax para aguas someras, con el fin de verificar la capa de sedimentos.

2.2.3 Generar modelos digitales del terreno, planos, hoja final e informes que permitan generar conocimiento y entendimiento de las condiciones y dinámica hidrográfica del área de estudio.

2.2.4 Procesar la información recolectada con el fin de elaborar una hoja final de levantamiento.

2.2.5 Elaborar el archivo fotográfico digital del área para apoyo, con el fin de aportar imágenes y videos que puedan ser utilizados para la elaboración de la carta náutica.

3. MARCO TEMPORAL

En la siguiente tabla se relacionan las actividades a desarrollar en el tiempo estimado para el cubrimiento de las áreas de estudio:

ACTIVIDAD	DÍAS
Alistamiento, arme y desarme de equipos	1
Pruebas de equipos (Patch Test y de barra)	1
Levantamiento hidrográfico con tecnología multihaz y monohaz aguas someras	2
Imprevistos	1
Total	5

Tabla No. 1 Marco Temporal

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

4.1. Localización:

El área de trabajo se encuentra en el departamento de Bolívar, específicamente en el sector de la Base Naval N°01 ARC “BOLIVAR” en la Bahía de Cartagena, dentro de las siguientes coordenadas geográficas así: latitud 10° 24’ 47” N con longitud 75° 32’ 55” W, latitud 10° 24’ 44” N con longitud 75° 32’ 52” W, latitud 10° 24’ 47” N con

longitud 75° 32' 49" W y latitud 10° 24' 49" N con longitud 75° 32' 50" W a continuación, se presenta el área general de estudio.



Figura N° 1. Localización del área de estudio

4.2. Meteorología

4.2.1 Temperatura: De acuerdo con la clasificación de Caldas Lang, Cartagena presenta un clima cálido árido, con una temperatura media anual del aire de 27,8°C, temperatura máxima anual de 31.2°C y temperatura mínima anual de 25.1°C. La precipitación total anual multianual es de 1087.0 mm, siendo octubre el mes más lluvioso con un promedio de 238.8 mm/mes.

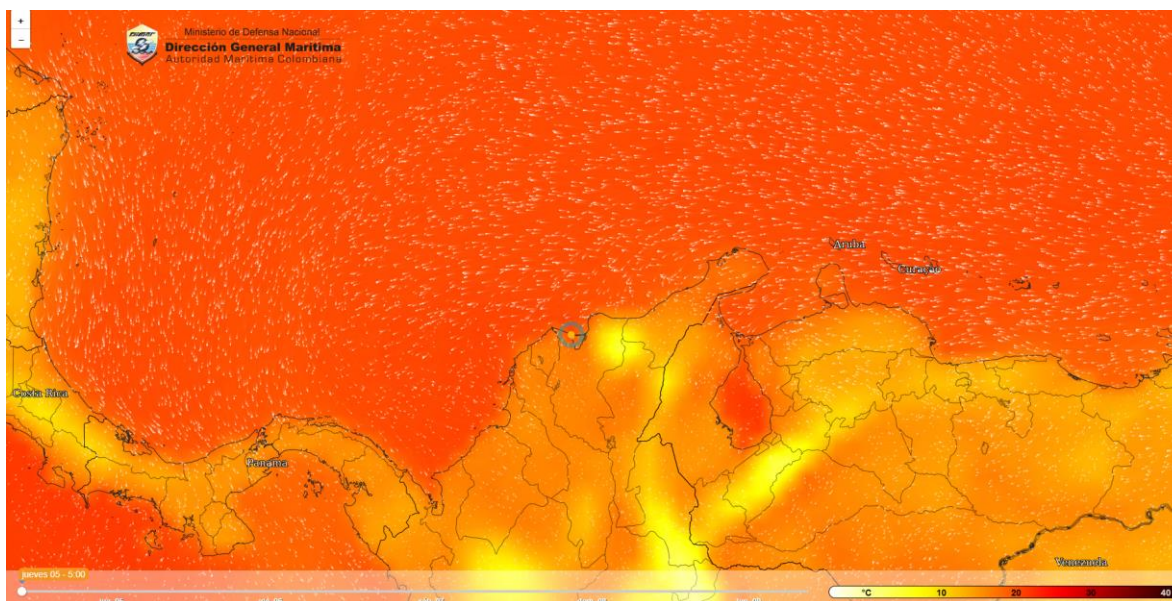


Figura N° 2. Temperatura en el Mar Caribe Colombiano
(*meteorologia.dimar.mil.co SIPSEM*).

- 4.3. Vientos: La climatología de vientos superficiales sobre la cuenca Caribe colombiana (Figura 1), permite identificar que durante la época seca predominan vientos Alisios del este-noreste con intensidad entre 10 y 12 m/s, favorecidos por la dinámica del sistema anticiclónico Bermudas - Azores y su interacción con el sistema de baja presión anclada de Panamá (Andrade, 1993). Las mayores intensidades durante el año se presentan en este periodo, especialmente sobre el área norte y centro del litoral. Durante la época de transición se presenta el ascenso de la Vaguada Monzónica hacia los 9°N, lo cual, sumado a la migración de la baja anclada de Panamá, genera fluctuaciones en el patrón de vientos. Para abril y mayo la intensidad disminuye hasta 6 m/s y retorna a vientos fuertes en junio (Lozano-Duque et al., 2010); los vientos más débiles se dan sobre el área sur. Una vez consolidada la Vaguada Monzónica y su homóloga del océano Atlántico, la ZCIT se presenta la época húmeda con vientos Alisios de menor intensidad (Andrade, 2015), siendo el periodo comprendido entre septiembre y noviembre el de intensidades más bajas con valores entre los 4 y 7 m/s.

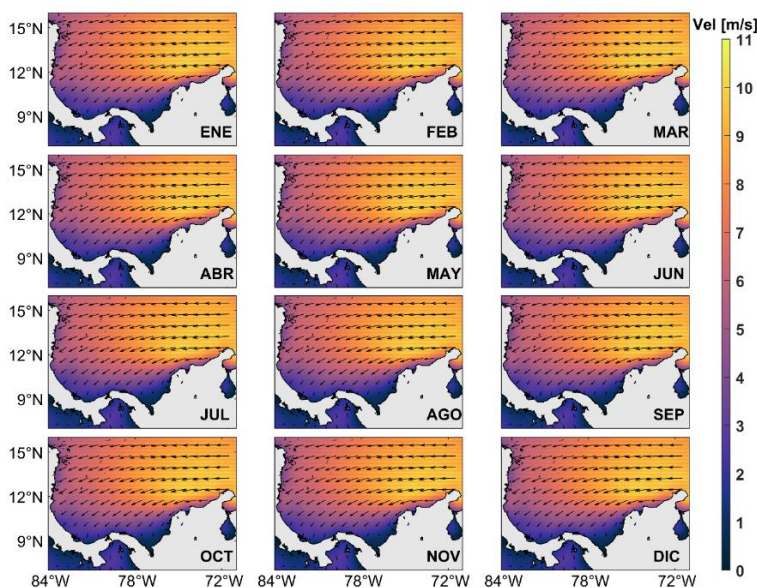


Figura N°. 3 Régimen climatológico mensual de magnitud y dirección del viento en superficie en el Caribe colombiano.

- Era Interim, 1981 a 2020 (*Hersbach, y otros, 2023*).

- 4.4. Oleaje: En el año climatológico de la altura significativa y dirección predominante del oleaje en el Caribe (Figura N°4), se observa que la altura promedio de ola es mayor durante el primer semestre del año, aunque con valores máximos diferentes para cada mes y con dirección predominante del este. El período más débil de altura de ola significativa se presenta en octubre, esto teniendo en cuenta que en este mes los

vientos Alisios alcanzan valores mínimos en las zonas costeras del Caribe colombiano (Thomas et al., 2011).

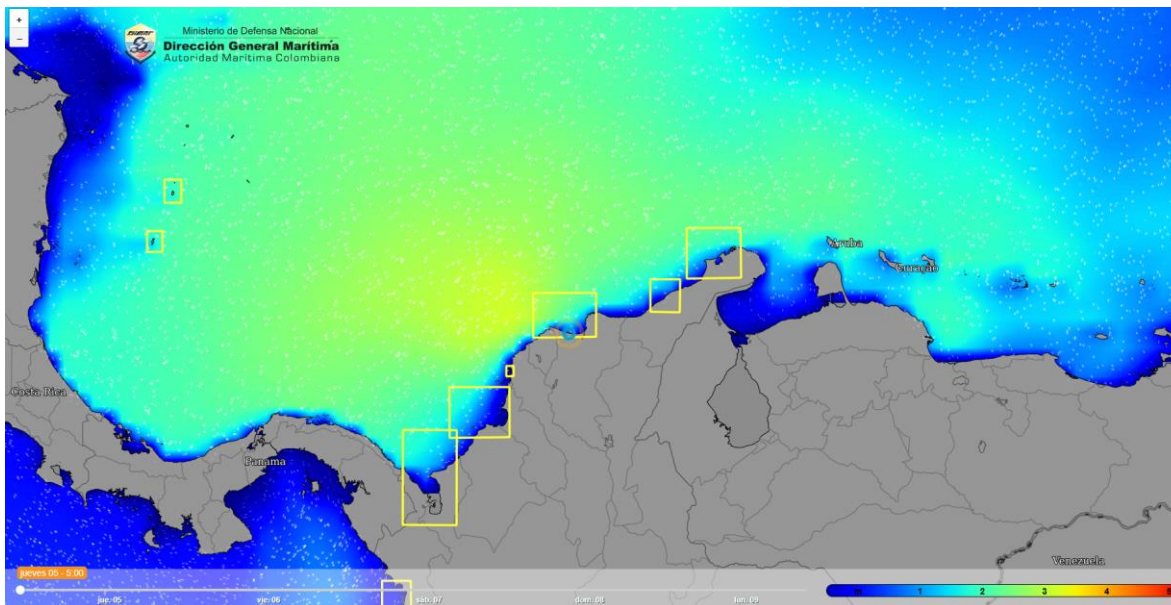


Figura N°. 4 Altura y dirección de la ola en superficie en el Caribe colombiano.
(meteorologia.dimar.mil.co SIPSEM)

Se observa igualmente que, durante los días que se planea ejecutar el levantamiento el promedio de altura de la ola será aproximadamente entre 1 a 1,5 metros aproximadamente.

- 4.5. Corrientes: La circulación superficial en la región Caribe consiste en un flujo generalizado hacia el Oeste conocido como la Corriente del Caribe - CC (Andrade, 2015). En esta región, las corrientes oceánicas superficiales están dominadas por esta corriente que fluye hacia el noroeste (Andrade, 2001), son de carácter estacional y obedecen al patrón de vientos dominantes de la época (Andrade, 1993). Los vientos Alisios son los más representativos en la zona y proceden del noreste-este. En la Figura 3 se muestra la variación mensual de las corrientes y se destaca la CC adyacente al litoral en dirección noroeste que se intensifica de mayo a agosto y se muestra más débil de septiembre a febrero (Andrade, 1991).

Además, se observan procesos de circulación local en la zona comprendida entre Panamá y Colombia (Andrade & Barton, 2000), la cual forma una cuenca semicerrada donde la circulación superficial presenta giros ciclónicos debido al rotacional del esfuerzo del viento y la precipitación al sur (Ruiz, 2011), llamado Giro Panamá – Colombia (GPC) (Mooers & Maul, 1998). Este se presenta en todo el año, pero con mayor intensidad entre mayo y agosto de manera simultánea con la CC. Del GPC se

desprende una corriente que corre por la costa y se conoce como contracorriente Panamá – Colombia (CCPC) (Andrade et al., 2003), la cual llega hasta la guajira (Bernal et al., 2006) y está influenciada por los vientos del suroeste-oeste; su intensidad disminuye cuando sube bordeando el litoral caribe colombiano.

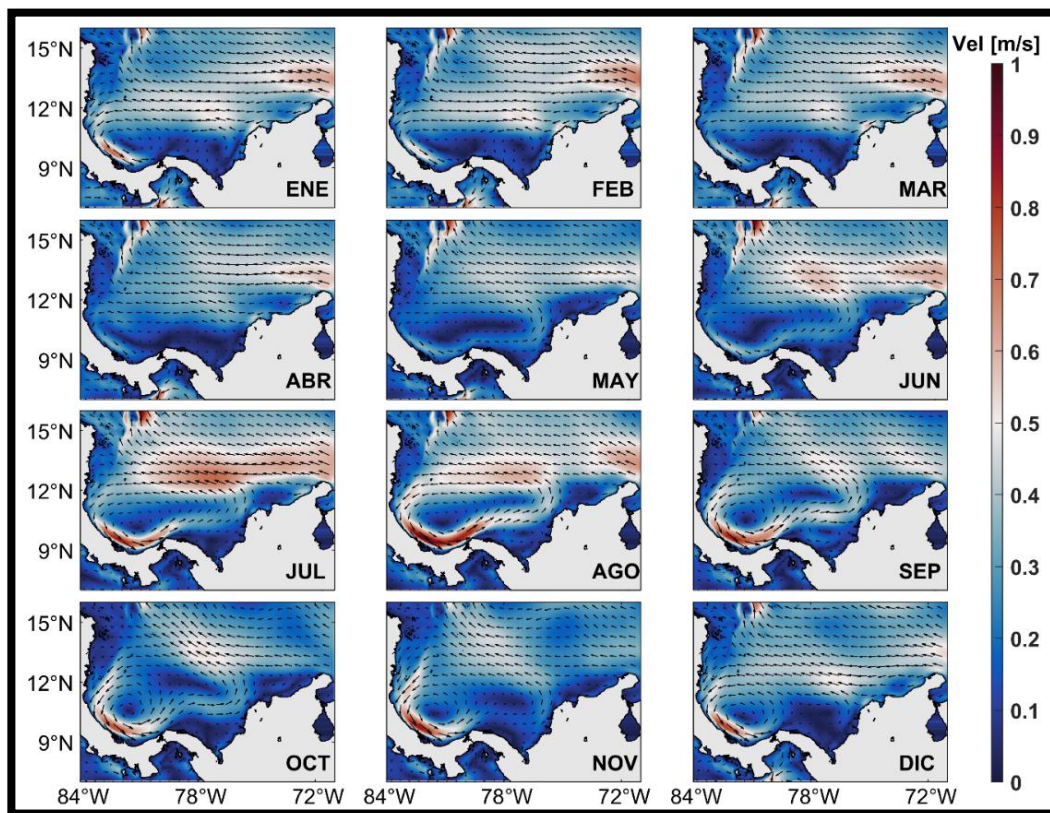


Figura N°5. Régimen climatológico mensual de magnitud y dirección de las corrientes superficiales en el Caribe colombiano - Hybrid Coordinate Ocean Model - HYCOM 2.2-1993-2020

5. CARTOGRAFÍA AFECTADA

No. CARTA	NOMBRE CARTA	ESCALA
No afecta el Esquema Cartográfico Nacional		

Tabla No. 2 Cartografía afectada

6. AUTORIDADES EN EL ÁREA

A continuación, se relacionan el nombre y números de contacto de las diferentes autoridades que se encuentran en la zona y que pueden ser de ayuda dadas las circunstancias.

AUTORIDAD	TELEFONO
Fuerza Naval del Caribe	0356656082
Dirección CIOH	3104772631
CP05	3115310040
Torre de Control CP05	3104764078
Policía Nacional	0351272040

Tabla No. 3 Autoridades en el área.

7. PARTICIPACIÓN

7.1. Personal:

El equipo de trabajo se encuentra conformado por el personal de hidrógrafos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, que se relacionan a continuación:

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
TNESP	Pérez Londoño Roberto	Oficial alumno
TNESP	Rodríguez Puentes Nicolás	Oficial alumno
TNESP	Trujillo Jiménez Julián	Oficial alumno
TNESP	Huertas Quintero Wilmer	Oficial alumno

Tabla No. 4 Personal Oficiales alumnos

GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
S3MMH	Lizcano Neider	Jefe de Campo
S3MMH	Barrera Jhon	Hidrografo
S3MMH	Plata Sergio	Hidrografo
MA1MMH	Beltrán Fabián	Hidrografo

Tabla No. 5 Personal orgánico del CIOH

7.2. Funciones Especificas

Se nombra jefe de campo del levantamiento al Señor Teniente de Navío Pérez Londoño Roberto, el cual tendrá las siguientes responsabilidades:

- Responde por el personal, material, y equipos hidrográficos utilizados para la ejecución del levantamiento hidrográfico, observando siempre las medidas de seguridad preventivas y tomando las acciones necesarias para minimizar cualquier tipo de riesgo.
- Prima la seguridad del personal y del material sobre cualquier consideración en el cumplimiento de la misión.



- Verifica el avance de los trabajos y da parte diario al señor jefe de la sección de Levantamientos, quien se encargará de canalizar los requerimientos y mantener
- Siempre informado al jefe del Área de Hidrografía sobre los avances y situaciones que ocurran en el desarrollo de la operación.
- Es responsable por el alistamiento, verificación del material, revisión de listas de
- Chequeo y/o embarque de elementos redundantes.
- Es responsable por la revisión de la doctrina operacional de cada uno de los equipos, la supervisión de la instalación, la adecuada operación y, la correcta adquisición de los datos.
- Es responsable por la organización y respaldo de todos los datos recolectados e información adicional correspondiente al levantamiento.
- Es responsable por el mantenimiento diario de los equipos utilizados.
- Es responsable por el control y disciplina del personal que participan en el levantamiento hidrográfico.
- Es encargado de la seguridad física e industrial de los trabajos, está obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad industrial durante la campaña hidrográfica, adopta las medidas convenientes para prevenir accidente en el uso de los equipos, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de su tripulación.
- Cumplir con las normas de subordinación y cortesía militar con las diferentes unidades participantes en la actividad.
- Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas durante la comisión.
- La seguridad del personal y del material prima sobre cualquier otra consideración en el desarrollo de las actividades.
- Responde por que se efectúen los trabajos asignados de acuerdo con los procedimientos y estándares técnicos de la OHI utilizados para este tipo de trabajo.
- No autoriza el uso de los equipos hidrográficos para fines diferentes a los contemplados en la orden de operaciones.
- A su regreso entregará un informe final en la forma exigida por las normas vigentes.
- Así mismo entregará la información digital recolectada al encargado de la base de datos.
- Diariamente deberá actualizar los anexos del informe de levantamiento, de acuerdo con los procedimientos actualmente establecidos.
- Supervisar el procedimiento para el lanzamiento del perfilador de velocidad del sonido, la integridad del equipo, el adecuado cierre del compartimiento de las baterías y la metodología de lanzamiento y recuperación.
- Verificar el protocolo de seguridad con las llaves de cada uno de los softwares que emplearán.
- Entregará la carpeta técnica con los documentos elaborados durante el levantamiento hidrográfico al encargado de la base de datos como instrucciones

especiales, informe final, informe de procesamiento, formato de entrega de información de procesamiento, formato de metadata y formato de entrega de datos finales.

- Lidera y verifica el entrenamiento del personal de suboficiales hidrógrafos en instrucción.

Oficiales alumnos e Hidrógrafos:

- Velar por la correcta operación de los equipos.
- Realizar maniobra de toma de perfil de velocidad del sonido.
- Realiza descarga de datos del perfilador de velocidad del sonido para ser aplicados en tiempo real al levantamiento hidrográfico.
- Realizar control de calidad de los datos recolectados.
- Se encarga del pre-procesamiento de los datos en CARIS HIPS AND SIPS.

7.3. Plataforma de Investigación

El levantamiento hidrográfico con tecnología multihaz se realizará a bordo de la lancha “Soundermax” con la ecosonda multihaz Kongsberg EM2040P.



Figura N°. 6 Lancha Soundermax

CARACTERISTICAS	
Desplazamiento	3 toneladas
Manga/ Calado	2.86m/ 0.4m
Eslora/ Puntal	9.14m/ 1.82m
Velocidad de recolección	5 nudos
Velocidad de desplazamiento	20 nudos

8. METODOLOGÍA

8.1. Hidrografía

Primero, se llevará a cabo el levantamiento hidrográfico del área de estudio con sistema multihaz en un total de 4889.28 metros lineales con el fin de verificar la alineación de los rieles de maniobra para la bajada y subida de embarcaciones.

Segundo, se realizará levantamiento con tecnología Monohaz con un total de 2368 metros lineales las frecuencias de 200 Khz y 38 Khz, con el fin de verificar la capa de sedimentos.

8.1.1. Orden de Levantamiento

De acuerdo con lo estipulado en las Normas de la Organización Hidrográfica Internacional para los Levantamientos Hidrográficos S-44 Edición 6.2.0, el orden de levantamiento será “Orden Exclusivo”. Este orden está orientado a emplearse en áreas de aguas someras como lo son (fondeaderos, puertos y áreas críticas de canales de paso y navegación). Donde las características del fondo son peligros potenciales para la navegación, con una detección de elementos y cobertura batimétrica del 200% y el tamaño de los elementos a detectar es deliberadamente mas exigente que para el orden especial.

TVU (Incertidumbre Total Vertical): teniendo en cuenta los entandares de la OHI S-44, y de acuerdo con lo planeado en este documento, el levantamiento se deberá clasificar como de Orden Exclusivo. TVU: el máximo para la incertidumbre vertical total (TVU) con un 95% de nivel de confianza no debe exceder a:

- $a = 0.15$ m (porción de incertidumbre que no varía con la profundidad)
- $b = 0.0075$ (coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con la profundidad).

El cómputo de este 95 % del nivel de confiabilidad, se computa con la siguiente fórmula:

$$TVU = \pm \sqrt{a^2 + (b \times d)^2}$$

Donde:

- a : representa la porción de la incertidumbre que no varía con profundidad.
- b : es un coeficiente que representa la porción de la incertidumbre que varía con profundidad.
- d : es la profundidad.
- $(b \times d)^2$: representa la porción de la incertidumbre que varía con profundidad



La verificación del cumplimiento del TVU se realizará mediante análisis estadístico en CARIS empleando superficie CUBE.

THU (Incertidumbre Total Horizontal): El sistema Seapath 130 operando en modo diferencial presenta una precisión horizontal típica de ± 0.3 m (RMS), equivalente a un THU aproximado de ± 0.6 m al 95% de nivel de confianza, cumpliendo con el requisito máximo de 1 m establecido para levantamientos de Orden Exclusivo según la Organización Hidrográfica Internacional en la norma IHO S-44.

Equipos Sistema Multihaz

- Lancha Soundermax
- Ecosonda multihaz Kongsberg EM 2040P
- Perfilador velocidad del sonido AML
- Seapath 130 Kongsberg
- Sensor de movimiento MRU 5+ Kongsberg
- Licencia SIS
- Licencia de CARIS HIPS AND SIPS
- Computador portátil marca DELL

Equipos Sistema Monohaz

- Ecosonda monohaz EA440 Kongsberg
- Perfilador velocidad del sonido AML Minos X
- GPS Trimble R12i
- Licencia Hypack
- Computador portátil marca DELL
- Licencia CARIS HIPS AND SIPS

8.1.2. Método de Posicionamiento

Para el posicionamiento durante el levantamiento multihaz se utilizará el Seapath 130, este dispositivo integra la información de heading, Attitude y posición, se encuentran integrados al sistema.

El receptor estará conectado al equipo de recolección automatizada de datos mediante el programa SIS (Seafloor Information System). Los parámetros mínimos para la operación del sistema de posicionamiento durante la recolección de la información son los siguientes:

- Posición en datum: WGS-84
- Coordenadas: Lat – Long
- Modo: Diferencial

- Numero de satélites: Mínimo cuatro (4)
- PDOP: Inferior a cinco (5)
- SRN: Mayor a cinco (5)

Para el levantamiento hidrográfico monohaz se utilizará el sistema de posicionamiento GNSS Trimble R12i con corrección diferencial Omnistar. Diseñado para proporcionar la mejor exactitud y productividad en entornos GNSS difíciles, sistema de 672 cabales con tecnología de rastreo de satélites Trimble 360, diseño robusto y homologación IP-67 de conformidad con la normativa militar y diseño ergonómico.

8.1.3. Prueba de desempeño y operación del ecosonda:

Ecosonda multihaz

Teniendo en cuenta que para utilizar el ecosonda multihaz antes de cada levantamiento hidrográfico es necesario hacer una Patch Test (latencia, roll, pitch y heading), se busca un fondo con superficie plana, superficie conspicua y pendiente pronunciada en el área que se realizará el estudio.

Calibración de latencia:

Para efectuar la calibración latencia de navegación se debe tener en cuenta siguientes especificaciones:

- Ejecutar las líneas sobre una pendiente pronunciada o un objeto conspicuo.
- Líneas coincidentes
- En la misma dirección
- A diferentes velocidades

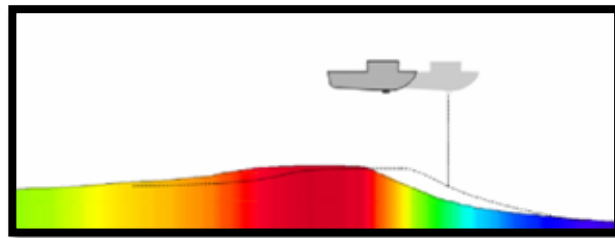


Figura N°7 Calibración latencia navegación

Calibración por balanceo (Roll):

Para efectuar la calibración por balanceo (ROLL) se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Ejecutar las líneas sobre un fondo plano
- Líneas coincidentes
- En dirección opuesta
- A la misma velocidad

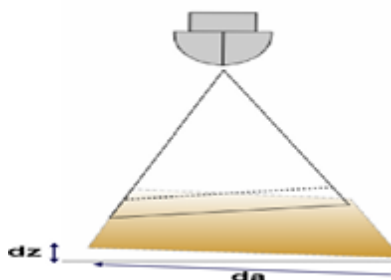


Figura N° 8 Calibración por balanceo

Calibración por cabeceo (Pitch):

Para efectuar la calibración por cabeceo (Pitch) se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones.

- Ejecutar las líneas sobre una pendiente pronunciada o un objeto conspicuo.
- Líneas coincidentes
- Dirección opuesta
- A la misma velocidad

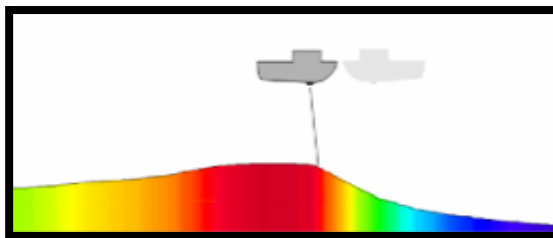


Figura N°9 Calibración por balanceo (Pitch)

Calibración de la guiñada (Heading):

Para efectuar la calibración por guiñada (Heading) se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones:

- Ejecutar las líneas sobre un bajo u objeto topográfico conspicuo
- En la misma dirección para Kongsberg EM y en direcciones opuestas para otros fabricantes
- A cada lado del bajo
- A la misma velocidad

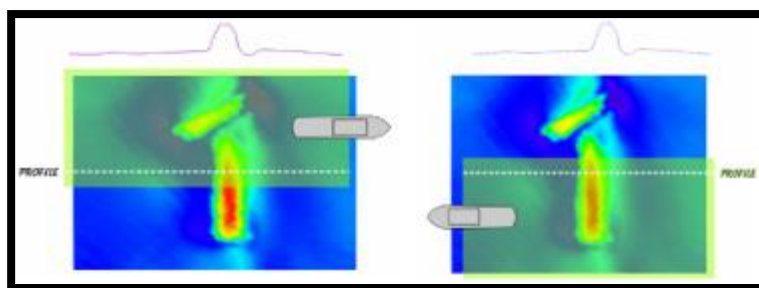


Figura N°10 Calibración de la guiñada (heading)

Ecosonda Monohaz

Para la calibración de la ecosonda monohaz se realizara una inspección preliminar del equipo verificando el estado del transductor y conexiones, configurando los parámetros de operación (frecuencia, rango y velocidad del sonido); ejecutando una medición en muelle con referencia conocida para validad precisión, efectuando prueba de calibración por barra y transeptos de prueba de navegación registrando datos en diferentes condición y finalmente comparar los resultados con las referencias para confirmar repetividad y confiabilidad del sistema.

8.1.4. Líneas Planeadas:

- Se planearon un total de 96 líneas paralelas a la línea de costa con tecnología multihaz, acorde los estándares exigidos por la OHI

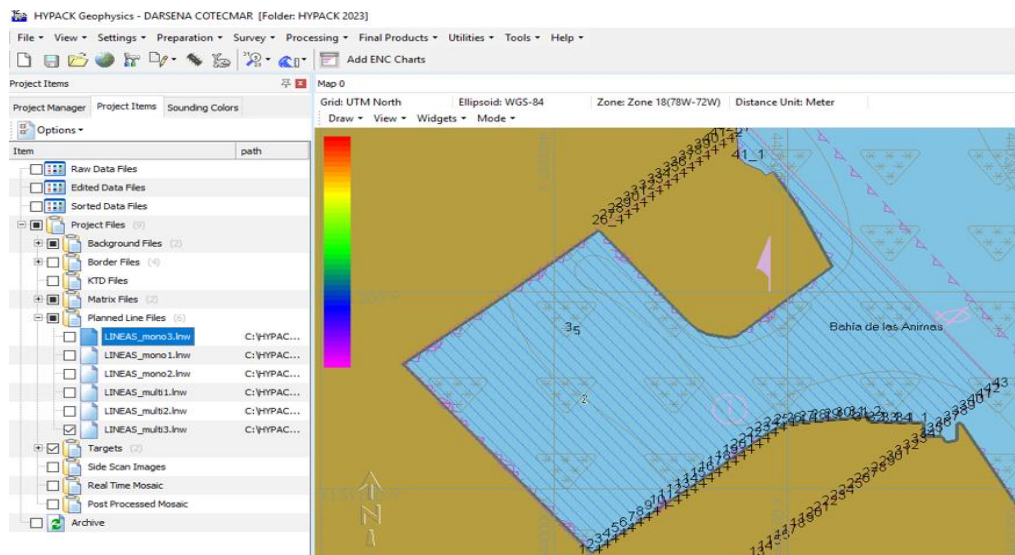


Figura N° 11 Líneas Planeadas (Multihaz)

- Se planearon un total de 30 líneas perpendiculares a la línea de costa con tecnología monohaz, acorde los estándares exigidos por la OHI.

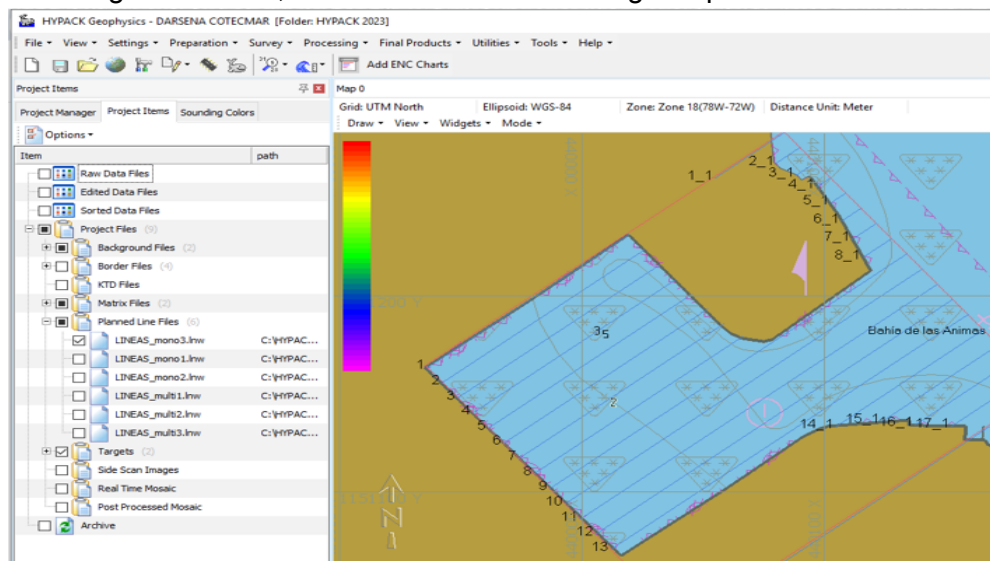


Figura N° 12 Líneas Planeadas (Monohaz)

8.1.5. Cálculos Hidrográficos

Para cubrir el total de área del levantamiento se han calculado en multihaz un total de 4903 metros lineales y en Monohaz un total de 2368 metros lineales en doble frecuencia, con un total de 5 días de levantamiento acuerdo cálculos del programa,

contemplando días de imprevistos, desplazamientos, cambios de aceite, posicionamiento ayudas a la navegación y peligros reportados de la zona al levantar.

Nombre Archivo	No. Líneas	Metros	No. Días
Líneas Planeadas Multihaz	96	4903	2
Líneas Planeadas Monohaz	30	2368	1
Calibración, pruebas de desempeño, imprevistos	06	480 metros lineales	2
Total			5

Tabla No. 6 Cálculos Hidrográficos

8.1.6. Medición de la Velocidad del Sonido:

El equipo que se utilizará para la medición de la velocidad del sonido será el perfilador AML Minos X, este equipo mide directamente este parámetro en la columna de agua mediante la realización de perfiles. Se realizará por lo menos un lanzamiento diario distribuidos estratégicamente en el área de estudio o cada que los parámetros físicos de la columna de agua varíen.



Figura N° 13 Perfilador de velocidad del sonido AML MINOS X

8.1.7. Medición del Calado

El calado será aplicado en tiempo real. El dato de calado es introducido en los parámetros de instalación del programa SIS Kongsberg, para la correcta toma de datos en el levantamiento de prueba, se medirá el calado de manera métrica desde la línea de flotación hasta la cabeza del transducer.



8.1.8. Levantamientos Anteriores

Levantamiento hidrográfico con tecnología multihaz del año 2023.

8.2. Geodesia:

El levantamiento hidrográfico se desarrollará en el marco del sistema geodésico global WGS84, utilizando técnicas de posicionamiento GNSS diferencial integradas al sistema multihaz.

8.2.1. Puntos Geodésicos:

Para el presente levantamiento no se materializarán puntos geodésicos físicos en campo, debido a que el posicionamiento será determinado mediante GNSS diferencial en tiempo real (Seapath 130 y Trimble R12i).

La referencia horizontal se asegura mediante el marco WGS84 y las correcciones diferenciales recibidas por el sistema.

8.2.2 Datum:

Datum Horizontal:
WGS84, proyectado en UTM Zona 18N.

Datum Vertical:
Lowest Astronomical Tide (LAT), determinado a partir de la estación mareográfica de Cartagena administrada por DIMAR.

Las profundidades serán reducidas al datum vertical mediante corrección mareográfica aplicada durante el procesamiento en CARIS HIPS & SIPS.

8.3. Área Cubierta y Cronología de Datos:

8.3.1. Edición de Datos

Para el procesamiento de la información hidrográfica obtenida, se emplea el programa hidrográfico CARIS HIPS & SIPS, realizando el respectivo QUALITY CONTROL y empleando la siguiente relación de días de procesamiento.



Tipo de levantamiento	Horas Lev.	Embarcación	Día(s) de Proce.
Monohaz	8 Hrs	Soundermax	2 días
Multihaz	8 Hrs	Soundermax	4 días
Nota: <i>Los días de procesamiento pueden ser menos de acuerdo al área levantada ya que se tomaron como referencia áreas donde los cambios de profundidad son constantes (Ej: Áreas Coralinas).</i>			

Los datos finales XYZ resultantes del procesamiento de los datos, deben ser comparados con la información disponible en la base de datos del área de estudio.

8.3.2. Hojas Finales:

- Se realizará 01 hoja final escala 1:500
- Superficie batimétrica
- Archivo XYZ

8.3.3. Almacenamiento de Datos

La información recolectada será almacenada en la estación de trabajo que se utilizará para la adquisición de estos. Durante la fase del planeamiento y levantamiento hidrográfico, la información digital final se almacenará de la siguiente manera:

C: HYPACK 2022/Proyectos/262_Bahía_Cartagena_0126

Raw: Carpeta de archivos brutos recolectados.

Sort: Carpeta con archivos de sondas reducidas.

TGT: Blancos tomados durante el levantamiento.

LNW: Archivos de líneas planeadas.

9. TAREAS ADICIONALES

9.1. Análisis de Fondo

Levantamiento con tecnología Monohaz en doble frecuencia de 200 Khz y 38 Khz, con el fin de verificar la capa de sedimentos.

9.2. Topografía

No aplica.



9.3. Ayudas a la Navegación

Se verificarán las ayudas a la navegación en el área de estudio, así como la necesidad de complementar las que se encuentren o identifiquen.

9.4. Peligros a la Navegación

Se verificarán los peligros a la navegación en el área de estudio, dejando constancia, evidencia y adecuado registro de cada uno de ellos.

9.5. Actualización del Derrotero:

Esquema cartográfico

9.6. Otros Productos:

No aplica.

10. RECURSOS:

Material Fungible:

- 05 limpiadores electrónicos
- 04 lubricantes penetrantes
- 04 siliconas aerosol
- 10 Waipes

11. FACTORES LIMITANTES

- Las condiciones Meteorológicas pueden afectar la calidad de los datos
- Urgencia Médica
- Avería o daños de la embarcación
- Daños en los equipos hidrográficos y/o software
- Disponibilidad de combustible en la estación de servicio de Cartagena
- Disponibilidad del área de levantamiento

12. REFERENCIAS

- Publicación Especial de la OHI S-44 6ta Ed. 2020
- Resolución No. 1013-2022 de DIMAR



- Manual de Hidrografía de la OHI C-13
- Climatología del Caribe
- SOLAS
- MARPOL

13. MODIFICACIONES

N/A

14. FIRMAS

Teniente de Navío Huertas Quintero Wilmer

Oficial de Alumno

Teniente de Navío Trujillo Jiménez Julián

Oficial de Alumno

Teniente de Navío Rodríguez Puentes Nicolás

Oficial de Alumno

Teniente de Navío Pérez Londoño Roberto

Oficial Alumno

Capitán de Corbeta Omar Sebastián Jesús Álvarez Orduz

Director Proyecto de grado